

《测试技术》参考样题与题型

以下题目注意事项:

1. 题目来自往届试题(少量)和网上资料;
2. 仅供复习参考,如与试题相同纯属意外;
3. 考试难度与该参考样题难度相当。

一. 选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	A	B	D	B	D	B	D

1. 不能用确定的数学公式表达的信号是 _____ 信号。
A 复杂周期 B 非周期 C 瞬态 D 随机
2. 平稳随机过程必须 _____。
A 连续 B 统计特征与时间无关 C 各态历经 D 统计特征等于时间平均
3. 一阶系统的动态特性参数是 _____。
A 固有频率 B 阻尼比 C 时间常数 D 灵敏度
4. 系统在全量程内,输入量由小到大及由大到小时,对于同一个输入量所得到的两个数值不同的输出量之间的最大差值称为 _____。
A 回程误差 B 绝对误差 C 相对误差 D 非线性误差
5. 电阻应变片的输入为 _____。
A 力 B 应变 C 速度 D 加速度
6. _____ 用于评价系统的输出信号和输入信号之间的因果性。
A 传递函数 B 互相关函数 C 互谱密度函数 D 相干函数
7. 为使电缆的长短不影响压电式传感器的灵敏度,应选用 _____ 放大器。
A 电压 B 电荷 C 微分 D 积分
8. 在测量位移的传感器中,符合非接触测量而且不受油污等介质影响的 _____ 是传感器。
A 电容式 B 压电式 C 电阻式 D 电涡流式
9. 信号分析设备可分析的频率低于磁带记录仪记录信号的频率,可将磁带 _____,也可达到分析的目的。
A 重放速度加快 B 重放速度放慢 C 重放速度不变 D 多放几次
10. 一阶系统的阶跃响应中,超调量 _____。
A 存在,但 $<5\%$ B 存在,但 <1 C 在时间常数很小时存在 D 不存在

二. 填空题

1. 测试技术的基本任务是 获取有用的信息 。
2. 从时域看,系统的输出是其输入与该系统 脉冲响应函数 的卷积。
3. 信号的时域描述以 时间 为独立变量;而信号的频域描述,以 频率 为独立变量。
4. 如果一个信号的最高频率为 50Hz,为了防止在时域采样过程中出现混叠现象,采样频率应该大于 100 Hz。
5. 在桥式测量电路中,根据其 激励电压 的性质,可将其分为直流电桥与交流电桥。
6. 金属电阻应变片与半导体应变片的主要区别在于:前者利用 导体机械形变 引起的电阻变化,后者利用 半导体电阻率 的变化引起的电阻变化。
7. 压电式传感器是利用某些物质的 压电效应 而工作的。
8. 带通滤波器的上下限截止频率为 f_{c2} 、 f_{c1} , 其带宽 $B =$ $f_{c2} - f_{c1}$ 。若其带宽为

1/3 倍频程则 $f_{c2} = \sqrt[3]{2} f_{c1}$ 。

9、属于能量控制型的传感器有：涡电流传感器、电容传感器等。（电感传感器，电阻式传感器均是）

10、根据载波受调制的参数不同，调制可分为频率调制、幅值调制和相位调制。

11、相关滤波的工作原理是：同频相关不同频不相关。

12、测试装置的动态特性可以用单位脉冲响应函数、频响函数和传递函数进行数学描述。

三. 简答题

1. 根据测试装置使被测信号不失真应满足的两个条件分析一阶测试装置和二阶测试装置主要参数的确定原则。

答：

一阶系统的主要参数是时间常数 τ ，由其幅频特性和相频特性可知，当 τ 越小时其幅频特性接近于1(误差不超过2%)的频率范围越宽，同时相频特性使 $\varphi(\omega) \approx -\tau\omega$ (线性)的频率范围越宽,即 τ 越小，使被测信号不失真的频率范围越宽，故 τ 越小越好。二阶系统的主要参数是 ω_n 和 ξ ，由其幅频特性和相频特性可知，当 $\omega \ll (0.6 - 0.8)\omega_n$ 且 $\xi=0.6\sim 0.7$ 时，其幅频特性接近于1(误差不超过2%)的频率范围越宽，同时相频特性 $\varphi(\omega) \approx -\tau\omega$ (线性)的频率范围越宽,即 $\omega \ll (0.6 - 0.8)\omega_n$ 且 $\xi=0.6\sim 0.7$ 时，使被测信号不失真的频率范围越宽。

2. 简要说明整流检波和相敏检波的应用场合有什么区别?两者在什么场合下可通用?在什么场合下又不能通用?

答：

整流检波方法仅适用于单极性的信号，而相敏检波既适用于单极性的信号，也适用于双极性信号。所以在处理单极性信号时，两者可通用，在处理双极性信号时，如不对双极性信号进行处理使其变成单极性信号，两者不可通用，此时只能采用相敏检波方法。

3. 差动型变磁阻式电感传感器在使用时常把两个线圈接在电桥的两个相邻桥臂中，试问:(1)此电桥需接入何种激励电压? (2) 该电桥的输出电压是何波形? (3)输出电压的幅值与传感器的什么量有关? (4)输出电压大小能否反映被测量的方向?欲知被测量的方向，测量电路中应带有什么环节?

答：

- (1) 高频正弦电压
- (2) 高频正弦波的幅值随传感器输出波的变化而变化
- (3) 灵敏度
- (4) 不能，要在测量电路之后接入差动相敏检波电路

4. 在用应变仪测量机构的应力，应变时应如何消除由于温度变化所产生的影响?

答：

利用电桥的和差特性将两片应变片分别接到测量机构的相对面上，并接入电桥中相邻的桥臂上，使得由于温度变化而导致的输出电压无用值相互抵消。

5. 什么是负载效应?对于电压输出的环节，减轻负载效应的措施有哪些?

答：

当一个装置联接到另一装置上时，由于发生能量交换而使前装置的联接处甚至整个

装置的状态和输出都将发生变化的现象称为负载效应。对于电压输出的环节，减轻负载效应的办法有：(1)提高后续环节(负载)的输入阻抗。(2)在原来两个相联接的环节之中，插入高输入阻抗、低输出阻抗的放大器，以便一方面减小从前环节吸取能量，另一方面在承受后一环节(负载)后又能减小电压输出的变化，从而减轻负载效应。(3)使用反馈或零点测量原理，使后面环节几乎不从前环节吸取能量。

6. 简述涡流式传感器的工作原理，它有哪些特点？

答：

把一个线圈放到一块金属导体板附近，相距为 δ ，当线圈通以高频交流电流 i 时，便产生磁通中，此交变磁通通过邻近的金属板，金属板上便产生闭合的感应电流 i_1 ，即涡电流，涡电流也会产生交变磁场 Φ_1 ，根据楞次定律，涡电流产生的交变磁场 Φ_1 与线圈的磁场 Φ 变化方向相反， Φ_1 总是抵抗 Φ 的变化，由于涡电流磁场的作用，使原线圈的等效阻抗 Z 发生变化，变化程度与 δ 有关。

四. 计算题

1. 液体温度传感器是一阶传感器，现已知某玻璃水银温度计特性的微分方程为 $2 \frac{dy}{dt} + y = 103x$ 。y:水银柱高(m)，x:被测温度(C)，求：(1)水银温度计的传递函数(2)温度计的时间常数及静态灵敏度(3)若被测水温是频率为 0.5Hz 的正弦信号，求此时的振幅误差和相角误差。

答：

由题中微分方程可得水银温度计的传递函数为： $H(s) = \frac{103}{2s+1}$

由水银温度计的传递函数可知其时间常数为 2，静态灵敏度为 103.

$$H(\omega) = \frac{103}{2j\omega+1}, A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(2\omega)^2}}, \varphi(\omega) = -\arctan(2\omega)$$

当水温是频率为 0.5Hz 的正弦信号时，稳态的振幅误差为： $1 - A(2\pi * 0.5) = 0.84$ ，相位误差为： $\varphi(2\pi * 0.5) = -80.95^\circ$

2. 已知调幅波 $x(t) = (100 + 30\cos\omega t + 20\cos 4\omega t)\cos\omega_0 t$ ，其中， $\omega = 500\text{Hz}$ ， $\omega_0 = 10\text{KHz}$ 。求：(1) $x(t)$ 所包含的各分量的频率与幅值；(2) 绘出调制信号的频谱和调幅波的频谱(幅频谱)。

答：

$$\begin{aligned} (1) \quad x(t) &= 100\cos(\omega_0 t) + 30\cos(\omega t)\cos(\omega_0 t) + 20\cos(4\omega t)\cos(\omega_0 t) \\ &= 100\cos(\omega_0 t) + 15\cos(\omega t + \omega_0 t) + 15\cos(\omega t - \omega_0 t) + 10\cos(4\omega t + \omega_0 t) + \\ &\quad 10\cos(4\omega t - \omega_0 t) = 100\cos(10000t) + 15\cos(10050t) + 15\cos(9500t) + \\ &\quad 10\cos(12000t) + 10\cos(8000t) \end{aligned}$$

$x(t)$ 所包含的各分量的频率与幅值如下：

频率为 $\pm 10000\text{Hz}$ 的分量的幅值为 50；

频率为 $\pm 10500\text{Hz}$ 的分量的幅值为 7.5；

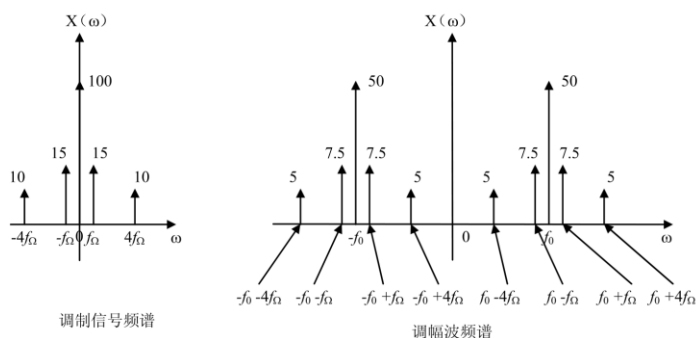
频率为 $\pm 9500\text{Hz}$ 的分量的幅值为 7.5；

频率为 $\pm 12000\text{Hz}$ 的分量的幅值为 5；

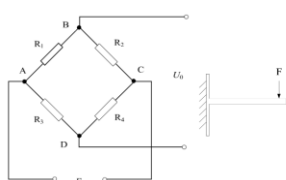
频率为 $\pm 8000\text{Hz}$ 的分量的幅值为 5；

(若只写出正频率成分，则上述幅值*2)

(2) 调制信号的频谱和调幅波的频谱如下：



3. 一个直流应变电桥如图所示。已知: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 120\Omega$, $E=4V$, 电阻应变片灵敏度 $S=2$ 。求:(1)当 R_1 为工作应变片, 其余为外接电阻, R_1 受力后变化 $\frac{\Delta R}{R} = 1/100$ 时, 输出电压为多少? (2)当 R_2 也改为工作应变片, 若 R_2 的电阻变化为 $1/100$ 时, 问 R_1 和 R_2 是否能感受同样极性的应变, 为什么? (3)若要测量图所示悬臂梁的受力 F , 四个臂全部为应变片, 请在梁上标出 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 应变片粘贴的位置。



$R_1 R_4$
 $R_2 R_3$

答:

(1) 输出电压: $U_0 = \frac{\Delta R}{4R} E = 0.01V$

(2) 不能感受同样极性的应变, 否则输出电压将不随应变片电阻的变化而变化且输出始终为 0。

(3) 见上图。

五: 分析题 (1 题 10 分)

下图是大型空气压缩机传动装置简图和在减速箱上测得的振动信号波形和频谱请从频谱上读出信号的特征参数, 并判断那一根传动轴对振动的贡献最大, 说明判断依据?

答: (1) 减速器各轴所引起的减速箱振动频率分别为

轴 1: $3000/60=50\text{Hz}$

轴 2: $50/2=25\text{Hz}$

轴 3: $25 \times (18/21) = 21.4\text{Hz}$

轴 4: $21.4 \times (16/21) = 16.3\text{Hz}$

(2) 从频谱图可得信号的特征参数为

频率 $f_1=16.3\text{Hz}$ 的幅值约为 20

频率 $f_2=21.4\text{Hz}$ 的幅值约为 33

频率 $f_3=25\text{Hz}$ 的幅值约为 10

频率 $f_4=50\text{Hz}$ 的幅值约为 10

(幅值的数值是大概的数, 可以不精确, 但不能偏离太远)

所以由 (1) 可知, 轴 3 对振动的贡献最大。

